大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2020-2021第一学期
高等数学期末试卷
（A卷）

一、填充题.（本题共有8小题，每小题5分，满分40分，只需将答案填入以下空格）

1、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x+y}{\sqrt{x+y+1}-1}=$__.

2、设函数$u=yz^2e^x$，其中$z=z(x,y)$由方程$x+y+z+xyz=0$确定，则

$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1,-1)}=$__.

3、空间曲线$\begin{cases}x^2+z^2=10\\ y+3z=10\end{cases}$在点$M(1,1,3)$处的切线的一般式方程为_____或

_____.

4、密度为常数ρ_0的均匀物体占有的空间闭区域由旋转单叶双曲面$x^2+y^2-z^2=1$及平面

$z=0$、$z=1$围成，则它对z轴的转动惯量为_____.

5、设C为圆周$x^2+y^2=9$（按逆时针方向绕行），则曲线积分

$\oint_C(2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy=$_____.

6、设球面Σ：$x^2+y^2+z^2=9$，则曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}x^2dS=$_____.

7、设函数$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$具有二阶连续偏导数，$A=(P,Q,R)$，则

$\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,A)=$__.

微信公众号·五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8、若将函数 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{\pi}{2}, \\ 2(\pi-1), & \dfrac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$ 延拓后展开成余弦级数，则该级数在 $x=-\dfrac{5}{2}\pi$ 处收敛于 _____.

二、解答题（需写出具体解题过程）

9、（本题满分 10 分）交换积分次序，并计算二次积分 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y}^{\sqrt{y}}e^{\frac{y}{x}}dx$.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

10.（本题满分 10 分）如果分布着质量的曲线 $x=e^t\cos t$，$y=e^t\sin t$，$z=e^t$ 弧上每点的密度与该点的向径的模的平方成反比，且在点 $(1,0,1)$ 处的密度为 1，求该曲线从对应于 $t=0$ 的点到对应于 $t=t_0\ (t_0>0)$ 的点的一段弧的质量.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

12、（本题满分 10 分）设 Σ 为曲面：$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x\left(x^2+1\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\left(y^2+2\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\left(z^2+3\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

微信公众号：五角场情报站

13、（本题满分 10 分）将函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x-2x^2}$ 展开成 x 的幂级数，并指出其收敛域.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

14、（本题满分 10 分）讨论幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】